École Nationale Polytechnique
Département d'Automatique – 1ère année
AUTOMATISME & RÉSEAUX INDUSTRIELS
STAGE DE DÉCOUVERTE
SEAAL

Rédigé par : **Bouchanane Imad Chafie**
Encadreur entreprise : **M. Abderrahmane Kebir**
Encadreur pédagogique : **M. Chakir**
Période de stage : **28 mars 2026 – 09 avril 2026**

Introduction

L'automatisation industrielle est essentielle dans les systèmes modernes. Ce stage à la SEAAL nous a permis d'appliquer nos connaissances en automatique dans un environnement industriel réel, dans le cadre de la modernisation et de la gestion automatisée des infrastructures hydrauliques.

Présentation de l'organisme d'accueil

La SEAAL assure la distribution de l'eau potable et l'assainissement à Alger et Tipaza grâce à des infrastructures hydrauliques automatisées utilisant les forages, les sources naturelles et les barrages.

Instrumentation industrielle

L'instrumentation industrielle permet de mesurer et transmettre les grandeurs physiques du réseau (pression, débit, niveau, qualité) vers l'automate via des capteurs et le signal standard 4–20 mA. Ce signal fiable permet aussi de détecter les défauts.Le protocole HART ajouteune communication numérique pour le diagnostic et la configuration à distance. Dans le réseau SEAAL, ces instruments assurent la supervision et le contrôle des installations hydrauliques en temps réel.



HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement)

Les ensemble de règles de sécurité pour protéger les travailleurs, les installations et l'environnement (ISO 45001).

- Respect strict des procédures HSE sur toutes les interventions .
- Espace confiné : zone fermée où les gaz peuvent s'accumuler.
  - H_2S : dangereux dès 50 ppm, mortel à 500–700 ppm.
  - CO : dangereux dès 35 ppm, mortel à 1600 ppm.
- Risque électrique,mécanique,thermiques,chute, sonore,chimique...

Sécurité SEAAL : analyse d'air, ventilation, EPI obligatoires, surveillant en surface et permis de travail.

L'automate SOFREL S550

L'automate SOFREL S550 (LACROIX SOFREL) est spécialisé pour la télégestion des réseaux eau et assainissement. Il intègre en un seul boîtier l'automate, le modem de communication et la gestion de l'énergie.



Présentation de la S550

La SOFREL S550 est un automate de télégestion avancé de la gamme S500, utilisé pour la supervision et le contrôle des sites techniques. Elle permet de réduire les coûts d'exploitation, améliorer la sécurité des installations et optimiser les performances des systèmes.

Elle est facile à configurer via le logiciel SOFTOOLS et prend en charge les entrées/sorties analogiques et digitales, ainsi que plusieurs moyens de communication (GSM, Ethernet, RS485...).



La S550 est utilisée dans différents domaines comme les réseaux d'eau, les bâtiments et la climatisation. Dans le réseau SEAAL, elle assure la télésurveillance, l'archivage des données et l'exécution d'automatismes industriels en temps réel.

La nouvelle génération : SOFREL YDRIX

Le SOFREL YDRIX est un automate de télégestion nouvelle génération, successeur du S550, conçu pour les réseaux d'eau intelligents et l'Industrie 4.0. Il intègre la communication avancée (4G, Ethernet), les protocoles industriels modernes et une cybersécurité renforcée.



Il permet la supervision, le contrôle et l'automatisation des installations à distance avec une grande fiabilité, ce qui le rend adapté aux systèmes comme ceux de la SEAAL.



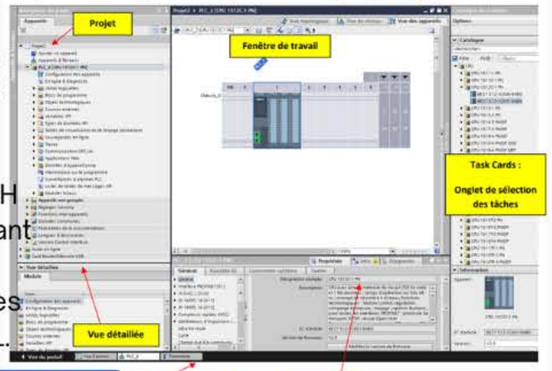
Automatisme _Siemens S7

La SIMATIC S7-300 de Siemens est une gamme d'automates modulaires et robustes utilisée à la SEAAL et programmée via TIA Portal. Elle assure la commande des équipements et la collecte des données terrain. Elle communique avec le centre de conduite via des réseaux sécurisés (4G, fibre, radio) pour la supervision à distance.



TIA Portal

pour le développement Siemens qui regroupe la programmation automate, la configuration réseau, la supervision IHM (WinCC) et le diagnostic,Il utilise les langages IEC 61131-3 : LAD (logique), FBD (régulation), SCL (algorithmes) et GRAPH (séquences), permettant de programmer et superviser les systèmes industriels de la SEAAL.



Télégestion et SCADA

assure la supervision centralisée des réseaux d'eau depuis le centre de conduite.

Il connecte les automates SOFREL S550 et Siemens S7-300 via différents moyens de communication (4G, GPRS, fibre optique, radio UHF), permettant l'échange de données en temps réel.

permet de surveiller les capteurs, les pompes et les réservoirs, de gérer les alarmes .



Interventions réalisées

- Panne de communication SOFREL S550 (SP3)/ S7-300 (Kharouba)
- Mesure de pression figée (El-Harrach)
- Défaut de mesure de débit (Kouba)



